

第 5 章模拟调制系统

课程讲义

王黎明

lwang@gxmzu.edu.cn

目录

1 先看路线，再读知识点	2
1.1 本章在课程中的位置	2
1.2 本讲义的使用方式	2
2 知识点清单	2
K050: 调制的目的与代价	4
K051: 模拟调制的分类与范围	4
K052: 基带、载波与已调信号	5
K053: 线性调制模型与频谱搬移	6
K054: AM 表达式、波形与包络条件	7
K055: AM 功率分配与调制效率	8
K056: DSB-SC 与相干解调	9
K057: SSB 的产生、频谱与带宽	10
K058: VSB 的折中思想	10
K059: 线性调制统一模型与 I/Q	11
K060: 相干解调与包络检波的选择	12
K061: 抗噪模型、SNR 与制度增益	13
K062: DSB-SC 相干解调抗噪计算	14
K063: SSB 与 DSB 抗噪性能比较	15
K064: AM 包络检波与门限效应	16
K065: 角度调制基本概念	17
K066: PM 与 FM 的关系	17
K067: FM 频谱、调制指数与 Carson 带宽	18
K068: FM 产生、解调与门限	19
K069: 模拟调制比较与 FDM	20
3 本章术语与自查卡	21

1 先看路线，再读知识点

1.1 本章在课程中的位置

第 2 章提供频谱、带宽和傅里叶变换工具，第 3 章提供随机过程与噪声工具，第 4 章把这些工具放入带通信道。本章进一步追问：给定基带消息，如何把它搬移到适合信道的频带，接收端又凭什么把消息恢复出来？

本章系统任务句：面对一条需要通过带通信道的模拟消息，先确定调制所要搬移的频谱和要付出的资源，再比较载波与边带的保留方式；随后根据接收端可获得的参考选择解调，固定观察点分析噪声和制度增益，最后把角度调制与频分复用放回带宽、功率、抗噪性和实现复杂度的约束中作选择。

问题链：为什么需要调制？K050 → 调制分成哪些路径、各自改变什么？K051–K052 → 相乘怎样搬移频谱？K053 → AM 保留什么、包络何时可用？K054–K055 → 抑制载波或边带后带宽和同步代价怎样变化？K056–K058 → 如何用 I/Q 统一表示并选择解调？K059–K060 → 在同一观察点怎样比较抗噪性能？K061–K064 → 若把信息放到相位或频率上，带宽和门限怎样变化？K065–K068 → 面对系统约束如何比较制度并规划 FDM？K069。

1.2 本讲义的使用方式

先在知识点清单中找到 K 编号，再进入同编号小节，依次查看核心问题、核心结论、应用、资源定位和检测。长推导、器件实现和历史型电话群层级回到教材及课堂 PPT；本讲义只保留能支撑问题链的结论。

材料说明：本文件对应第 5 章“模拟调制系统”，覆盖课程知识点 K050–K069（章内重构点 C5-01–C5-19），面向学生阅读，当前状态为“当前候选”。内容源为第 5 章学生提问更新版边界标注矩阵、矩阵调整版知识点大纲、主教材第 7 版第 5 章、原始 PPT 和已核验作业映射；真实作业只使用 5-4、5-8、5-11，不把建议小测写成既有题目。

2 知识点清单

先用本表定位主题，再进入后文同编号小节。每个小节都回答问题链中的一个下一问。

课程编号	知识点名称	本章中的作用
K050	调制的目的与代价	说明为什么要把基带消息送入带通信道。
K051	模拟调制的分类与范围	确定线性调制、角度调制及本章边界。
K052	基带、载波与已调信号	统一 $m(t)$ 、载波和 $s(t)$ 的角色与符号。
K053	线性调制模型与频谱搬移	由相乘推出两份搬移频谱和带宽位置。
K054	AM 表达式、波形与包络条件	判断载波包络能否可靠承载消息。
K055	AM 功率分配与调制效率	区分载波功率和边带有用功率。
K056	DSB-SC 与相干解调	观察抑制载波后同步代价如何出现。
K057	SSB 的产生、频谱与带宽	观察删除一个边带带来的频谱收益。
K058	VSB 的折中思想	解释为什么保留残留边带以换取可实现性。
K059	线性调制统一模型与 I/Q	将不同制度放入同相/正交接口。
K060	相干解调与包络检波的选择	根据信号结构和参考条件选择接收路径。
K061	抗噪模型、SNR 与制度增益	固定观察点建立公平比较口径。
K062	DSB-SC 相干解调抗噪计算	按 BPF、解调器和 LPF 节点完成计算。
K063	SSB 与 DSB 抗噪性能比较	在相同条件下比较制度增益，不作绝对排名。
K064	AM 包络检波与门限效应	区分过调制失真和低 SNR 门限。
K065	角度调制基本概念	将信息载荷从幅度转移到相位演化。
K066	PM 与 FM 的关系	用相位导数/积分解释两者转换。
K067	FM 频谱、调制指数与 Carson 带宽	用频偏和消息带宽估算频谱代价。
K068	FM 产生、解调与门限	说明实现路径及低 SNR 下的性能边界。
K069	模拟调制比较与 FDM	在多指标约束下选择制度并规划频带。

K050：调制的目的与代价

核心问题

第 4 章已经告诉我们信道有带宽、损耗和噪声限制；为什么不把低频基带消息直接送入信道，而要先用载波改变它的频谱位置？

核心结论

调制是用消息控制载波的某个参数，使信号进入适合媒质、天线和共享频谱的频带。频谱搬移可以匹配信道通带、减小天线尺寸，并为多路复用留下频率分区；在特定模型下，增加带宽也可能换取更好的抗噪性能。调制带来的收益总伴随带宽、功率、同步或设备复杂度代价，不能说成无条件提高 SNR、速率或可靠性。

与其他知识点及后续章节的关系

K050 是全章入口，K051–K053 把“改变频谱位置”变成可计算模型；第 6–8 章继续比较数字传输中的带宽与检测代价。

如何分析与应用

看到“为什么调制”时，先写原消息带宽和信道可用频带，再指出搬移、复用或性能权衡中的至少一个目的，并同时写出代价。

资源定位：

- PPT：原稿第 4–9 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§5.1，书内第 101–104 页。

快速检测：为什么调制的作用不能概括为“提高信噪比”？请给出一个频谱匹配或复用的例子。

习题检测：无（当前已有作业未覆盖）。

本节学习目标：能用频谱搬移、信道匹配、复用和资源权衡解释调制目的。

边界与易错点：本节不展开脉冲调制和数字调制；“改善性能”必须附带信道和比较条件。

K051：模拟调制的分类与范围

核心问题

既然调制的目标是把消息放到合适频带，那么在连续波模拟调制中，究竟是改变载波的幅度，还是改变载波的相位演化？本章需要比较哪些制度？

核心结论

线性调制让基带消息出现在载波附近的幅度或边带结构中，包含 AM、DSB-SC、SSB 和 VSB；**角度调制**保持载波幅度基本不变，把信息放入瞬时相位或瞬时频率，包含 PM 和 FM。脉冲调制和数字调制只在课程地图中出现，不在本章展开。

与其他知识点及后续章节的关系

K051 分出两条主线：K052–K064 处理线性调制，K065–K068 处理角度调制；第 7、8 章会再次使用 I/Q 表示，但研究对象转为数字符号。

如何分析与应用

先问“被消息直接改变的是幅度还是相位/频率”，再决定进入线性调制或角度调制分支，不按制度名称机械选择公式。

资源定位：

- PPT：原稿第 7–9 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§5.1，书内第 103–105 页。

快速检测：AM、DSB、SSB、VSB 与 FM、PM 分别属于哪一类？脉冲调制在本章承担什么角色？

习题检测：无（当前已有作业未覆盖）。

本节学习目标：能区分线性调制和角度调制，并说出本章制度。

边界与易错点：“线性”主要指频谱搬移的线性叠加结构，不等于所有时域量都与消息幅值成正比。

K052：基带、载波与已调信号

核心问题

选定模拟调制分支后，怎样在每个公式中区分消息波形、载波参考和最终送入信道的已调波，避免把载频和消息带宽混为一谈？

核心结论

基带消息记为 $m(t)$ ，其最高有效频率或消息带宽记为 W ；载波记为 $c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t)$ ，其中 f_c 是搬移中心；已调信号记为 $s(t)$ 。载频 f_c 决定频谱放置位置， W 决定边带展开尺度，二者不是同一个带宽概念。

与其他知识点及后续章节的关系

K052 为 K053 的频域推导提供符号接口，并在 K054–K069 中保持相同的 $m(t)$ 、 f_c 、 W 记号。

如何分析与应用

读题时先圈出消息、载波和已调波，再写频谱中心与边带范围；若题目只给载波频率而没有消息带宽，不能直接报出占用带宽。

资源定位：

- PPT：原稿第 6、10 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§5.1，书内第 104–106 页。

快速检测：在 $s(t) = A_c m(t) \cos(2\pi f_c t)$ 中， $m(t)$ 、 f_c 和 $s(t)$ 各自扮演什么角色？

习题检测：无（当前已有作业未覆盖）。

本节学习目标：能指出基带、载波和已调信号，并区分 f_c 与 W 。

边界与易错点：本章默认连续时间、连续波载波；不把消息本身、载波本身或已调波互换。

K053：线性调制模型与频谱搬移

核心问题

已经区分了 $m(t)$ 和载波，怎样从时域相乘直接得到频域中的上、下边带，并从图上读出实际发送的带宽？

核心结论

相乘对应频谱搬移：

$$\mathcal{F}\{m(t) \cos(2\pi f_c t)\} = \frac{1}{2}M(f - f_c) + \frac{1}{2}M(f + f_c).$$

因此基带谱在 $\pm f_c$ 附近出现两份幅度减半的副本。若基带带宽为 W ，正频率一侧通常覆盖 $f_c - W$ 到 $f_c + W$ ，双边带占用带宽约为 $2W$ ；载频决定位置而不是带宽。实信号还必须保留共轭对称的负频率部分。

与其他知识点及后续章节的关系

K053 是 K054–K058 所有线性制度的共同骨架；第 6 章基带脉冲和第 7、8 章数字带通调制也会复用频移性质。

如何分析与应用

先画基带谱，再复制到 $+f_c$ 和 $-f_c$ ，最后按实际保留的边带标注带宽。忘记 1/2 或只画正频率一侧都属于模型不完整。

资源定位：

- PPT：原稿第 10–15 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§5.1，书内第 105–108 页。

快速检测：若 $M(f)$ 支持在 $[-W, W]$ ，相乘后两份频谱分别位于哪里？为什么带宽不是 f_c ？

习题检测：无（当前已有作业未覆盖）。

本节学习目标：会由相乘写出两次频谱搬移、幅度减半和双边带宽。

边界与易错点：带宽必须由边带范围和定义准则给出；不要把频谱搬移理解成只复制一个正频率谱。

K054：AM 表达式、波形与包络条件

核心问题

在统一搬移模型上加入一个不被抑制的载波后，怎样判断已调波的包络是否仍与消息单值对应，从而能否使用包络检波？

核心结论

常规 AM 可写成

$$s_{\text{AM}}(t) = A_c[1 + k_a m(t)] \cos(2\pi f_c t).$$

包络为 $A_c[1 + k_a m(t)]$ 。包络检波要求包络不翻转，通常写成 $1 + k_a m(t) \geq 0$ ；若归一化消息满足 $|m(t)| \leq 1$ ，调制度 $\mu = k_a \max |m(t)|$ 需满足 $\mu \leq 1$ 。当 $\mu > 1$ 时发生过调制，包络在解调前就已翻转并产生失真。

与其他知识点及后续章节的关系

K054 承接 K053 的双边带频谱，向 K055 的功率分解和 K060 的解调选择提供条件；低 SNR 门限则留到 K064，不能与过调制混为一谈。

如何分析与应用

先在波形上标出包络，再检查最小包络值；只有不过调且包络与消息保持单值关系时，才把包络检波列为可行方案。

资源定位：

- PPT：原稿第 16–22、45–46 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§5.1.1，书内第 108–113 页。

快速检测：给定 $1 + k_a m(t)$ 的最小值，怎样判断是否过调制？过调制和噪声门限分别发生在什么阶段？

习题检测：无（当前已有作业未覆盖）。

本节学习目标：会识别载波项和边带项，写出包络条件并判断能否包络检波。

边界与易错点：有载波不自动保证包络可用；过调制是确定性包络翻转，不是噪声造成的门限效应。

K055：AM 功率分配与调制效率

核心问题

既然 AM 的包络可以方便检波，发射功率究竟花在载波还是边带上？怎样用功率分解解释它的效率代价？

核心结论

以单音 $m(t) = \cos(2\pi f_m t)$ 为例，AM 信号包含载波功率 $P_c = A_c^2/2$ 和两个边带功率，每个边带为 $\mu^2 P_c/4$ 。总功率为

$$P_T = P_c \left(1 + \frac{\mu^2}{2} \right), \quad \eta = \frac{P_{SB}}{P_T} = \frac{\mu^2}{2 + \mu^2}.$$

不过调时 $\mu \leq 1$ ，效率上限为 $1/3$ 。载波便于包络检波，却不直接携带消息，因此 AM 的功率利用率有限。

与其他知识点及后续章节的关系

K055 解释 K056 为什么会考虑抑制载波；第 2 章平均功率和第 3 章 PSD 面积规则是这里的功率口径基础。

如何分析与应用

先把载波、上边带、下边带分别列出，再求总功率和有用边带功率；不要把载波幅度大误判为消息信息量大。

资源定位：

- PPT：原稿第 23–38 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§5.1.1，书内第 111–116 页。

快速检测：为什么增加载波功率不能同比增加有用信息功率？在 $\mu = 1$ 时 AM 的理论效率是多少？

习题检测：无（当前已有作业未覆盖）。

本节学习目标：能区分载波功率、边带功率和调制效率，并解释 AM 效率低。

边界与易错点：功率计算要统一平均功率和单/双边谱口径；效率结论以不过调 AM 为前提。

K056: DSB-SC 与相干解调

核心问题

如果载波不携带消息却占用功率，能否把它抑制掉而保留两个边带？这样做之后接收端失去了什么便利，又需要怎样恢复消息？

核心结论

DSB-SC 信号为

$$s_{\text{DSB}}(t) = A_c m(t) \cos(2\pi f_c t).$$

它保留上下两个边带、抑制独立载波，功率利用率提高；但当 $m(t)$ 变号时已调波相位翻转，包络不再等于消息。相干解调把接收信号乘以同步载波 $2\cos(2\pi f_c t + \phi)$ ，再经低通滤波取出基带；相位误差 ϕ 会造成幅度缩放并可能引入失真。

与其他知识点及后续章节的关系

K056 承接 K055，连接 K060 的解调决策和 K061–K063 的抗噪分析；作业 5-8 以 DSB-SC 为计算对象。

如何分析与应用

看到抑制载波的信号，先检查本地载波频率和相位是否可获得，再画“相乘–低通”框图；没有同步参考时不能把包络检波当作默认方案。

资源定位：

- PPT：原稿第 39–49 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§5.1.2，书内第 116–120 页。

快速检测：为什么 DSB-SC 的包络通常不能直接代表 $m(t)$ ？相干解调框图中低通滤波器的作用是什么？

习题检测：第 5 章作业 5-8（相关：带通滤波、SNR 和输出噪声 PSD）。

本节学习目标：会写 DSB-SC 表达式并画相乘–低通相干解调框图。

边界与易错点：“抑制载波”不等于“没有载波频率”；相干解调的同步实现代价必须写出。

K057: SSB 的产生、频谱与带宽

核心问题

DSB 仍发送两个镜像边带；如果频谱资源更紧张，怎样只保留上边带或下边带，并判断产生方法的实现难点？

核心结论

单边带调制（single-sideband, SSB）只传输一个边带，消息带宽为 W 时占用带宽约为 W ，约为 AM/DSB 的一半。工程上可用滤波法在频域删除另一边带，也可用相移法利用正交分量抵消不需要的边带；两者分别面临滤波器过渡带或幅相匹配的实现约束。SSB 通常采用相干解调，需恢复载波参考。

与其他知识点及后续章节的关系

K057 是 K056 “保留双边带”的进一步压缩，K058 将讨论当完整删除一个边带难以实现时的折中；作业 5-4 检查 SSB 表达式和频谱作图。

如何分析与应用

先写消息频率和载频，再决定 USB 或 LSB 的频率位置，最后在图上圈出实际发送频带并标注 W ；不要把 SSB 误写成只发送载波。

资源定位：

- PPT：原稿第 50–59 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§5.1.3，书内第 120–125 页。

快速检测：为什么 SSB 带宽约为 W 而不是 $2W$ ？滤波法和相移法各自最主要的实现难点是什么？

习题检测：第 5 章作业 5-4（SSB 表达式与频谱作图）。

本节学习目标：会写或画 USB/LSB，能由频谱推出带宽约为消息带宽。

边界与易错点：SSB 的带宽优势不等于抗噪和复杂度都最好；希尔伯特变换的完整实现推导不作为本章主线。

K058: VSB 的折中思想

核心问题

若完整删除一个边带需要极陡滤波器，而保留两个边带又浪费频带，怎样保留一个完整边带和另一边带的残留部分来取得工程折中？

核心结论

残留边带调制 (vestigial-sideband, VSB) 保留一个完整边带, 另一个边带只保留靠近载频的一小段残留。这样占用带宽略高于 SSB, 却显著放宽滤波器过渡带和幅相实现要求。VSB 的“残留”是按滤波器设计确定的受控频谱, 不是随机丢失边带。

与其他知识点及后续章节的关系

K058 承接 K057 的滤波器困难, 向 K059 的统一 I/Q 接口和 K069 的多指标制度比较提供工程例子。

如何分析与应用

先在频谱图上指出完整边带与残留边带, 再说明它在带宽和可实现性之间的折中; 不必在本章展开严格互补滤波条件。

资源定位:

- PPT: 原稿第 60–64 页
- 教材: 《通信原理 (第 7 版)》§5.1.4, 书内第 125–127 页。

快速检测: VSB 比 SSB 多保留了什么? 这部分残留解决了哪一种实现困难?

习题检测: 无 (当前已有作业未覆盖)。

本节学习目标: 能解释 VSB 的频谱保留方式和工程折中。

边界与易错点: VSB 的定量串扰和严格滤波器互补条件属于阅读接口, 不列为本章必考推导。

K059: 线性调制统一模型与 I/Q

核心问题

AM、DSB、SSB、VSB 的频谱看似不同, 怎样用同相和正交两条支路把它们放回一个统一的带通表示, 方便连接后续数字调制?

核心结论

带通线性调制可写成

$$s(t) = I(t) \cos(2\pi f_c t) - Q(t) \sin(2\pi f_c t),$$

其中 $I(t)$ 和 $Q(t)$ 是慢变化的同相、正交基带分量。不同制度通过选择 I, Q 的组合、载波项和滤波器来实现不同边带结构; I/Q 是描述接口, 不要求本章把所有制度的代数推导全部展开。

与其他知识点及后续章节的关系

K059 总结 K053–K058，并把相移法的正交思想交给第 7、8 章的 QPSK、QAM 和载波同步。

如何分析与应用

面对一个带通信号，先问它的同相、正交分量分别承载什么，再判断是否需要同步载波和低通支路；不要只背一张框图。

资源定位：

- PPT：原稿第 65–68 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§5.1.5，书内第 127–129 页。

快速检测：在 I/Q 表示中，哪一项与载波同相，哪一项与载波相差 90° ？它怎样帮助删除一个边带？

习题检测：无（当前已有作业未覆盖）。

本节学习目标：知道 I/Q 可统一描述线性调制，并能解释其与相移法的接口。

边界与易错点：不要求本章完成希尔伯特变换和所有制度的完整 I/Q 代数推导。

K060：相干解调与包络检波的选择

核心问题

已知不同制度保留的载波和边带不同，接收端究竟应根据什么选择包络检波或相干解调，而不是只看“AM”或“DSB”几个字？

核心结论

包络检波直接追踪已调波包络，要求包络与消息单值对应，典型适用于不过调的常规 AM；它不需要精确本地载波。相干解调通过本地载波相乘和低通恢复基带，适用于 DSB-SC、SSB、VSB，也可用于 AM，但需要频率和相位同步。选择解调器要同时检查已调信号结构、包络条件和接收端可获得的参考。

与其他知识点及后续章节的关系

K060 把 K054、K056–K059 的发送结构交给 K061 的统一噪声模型；第 13 章同步原理会进一步处理本地参考的获得。

如何分析与应用

先列“是否有载波、包络是否对应消息、是否有同步参考”三项，再作解调选择；若同步条件未知，结论应标为“取决于接收机配置”。

资源定位：

- PPT：原稿第 69–72 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§5.1.6，书内第 129–132 页。

快速检测：给定 AM、DSB-SC 和 SSB 的频谱与同步条件，分别选择解调方式并说明理由。

习题检测：无（当前已有作业未覆盖）。

本节学习目标：能根据已调波结构和参考条件选择相干解调或包络检波。

边界与易错点：相干解调适用范围广，但同步误差会造成损失；包络检波不是所有振幅调制的通用替代。

K061：抗噪模型、SNR 与制度增益

核心问题

确定了解调路径后，怎样在 AWGN 信道中固定同一个观察点，公平地比较输入 SNR、输出 SNR 以及制度本身带来的变化？

核心结论

线性调制抗噪分析通常采用

$$r(t) = s(t) + n(t), \quad P_N(f) = N_0/2$$

的带通信道模型。接收端先用以 f_c 为中心的带通滤波器（BPF）截取信号和噪声，再进入解调器和低通滤波器（LPF）。在 BPF 后、解调器输入端定义输入 SNR，在 LPF 后定义输出 SNR，制度增益为

$$G = \frac{(S/N)_{\text{out}}}{(S/N)_{\text{in}}}$$

（或其 dB 表示）。观察点、噪声 PSD、信号功率和带宽必须同时写清。

与其他知识点及后续章节的关系

K061 承接第 3、4 章的 AWGN、PSD 和 SNR，向 K062–K064 的具体比较提供统一骨架。

如何分析与应用

计算前先画“发射信号–信道–BPF–解调器–LPF”并标出功率和带宽，再将 dB 比转换为线性比后代入公式。

资源定位：

- PPT：原稿第 73–99 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§5.2.1，书内第 132–136 页。

快速检测：为什么同一条信号在 BPF 后和解调器输出端可能有不同 SNR？制度增益的分子和分母分别位于哪里？

习题检测：第 5 章作业 5-8（相关：四个观察点的带宽、SNR 和噪声 PSD）。

本节学习目标：能标出 BPF、解调器输入和输出 SNR，并定义制度增益。

边界与易错点：不得混用发射端、接收端和解调器输出功率；dB 不能直接与线性功率比相乘。

K062：DSB-SC 相干解调抗噪计算

核心问题

在统一抗噪模型下，若题目给出 DSB-SC 的消息带宽、发射功率、信道噪声和损耗，怎样沿节点顺序算出 BPF、输入 SNR、输出 SNR 和输出噪声 PSD？

核心结论

DSB-SC 计算按四步进行：

1. 由载频 f_c 和消息带宽 W 确定 BPF 的中心和通带，先求滤波后的信号、噪声功率；
2. 在解调器输入端写 $(S/N)_{\text{in}}$ ，保持与 BPF 带宽和 $N_0/2$ 口径一致；
3. 将接收信号与同步载波相乘，区分同相、正交噪声分量，LPF 只保留基带项；
4. 在输出端分别计算信号功率和噪声 PSD，再求 $(S/N)_{\text{out}}$ 与制度增益。课程常用归一化下 DSB 相干解调可出现 3 dB 制度增益，具体数值须服从题设的功率和 PSD 定义。

与其他知识点及后续章节的关系

K062 是 K061 的第一个完整计算实例，并为 K063 的 DSB/SSB 公平比较提供可复用的节点模板。

如何分析与应用

每写一个功率都在旁边注明“BPF 后”“解调器输入”或“LPF 输出”；先统一单位和线性比，再进行 dB 换算。

资源定位：

- PPT：原稿第 100–120 页

- 教材：《通信原理（第 7 版）》§5.2.2，书内第 136–139 页。

快速检测：做题时为什么必须先确定 BPF 的中心频率和带宽？输出噪声 PSD 与输入噪声 PSD 的观察点有什么不同？

习题检测：第 5 章作业 5-8（DSB-SC 的 BPF、输入/输出 SNR 与输出噪声 PSD）。

本节学习目标：会按 BPF–解调器–LPF 路线完成 5-8 类题目的节点、SNR 和噪声 PSD 计算。

边界与易错点：同相/正交分量是理解和核算工具，不要求在学生讲义中重建全部长积分推导。

K063：SSB 与 DSB 抗噪性能比较

核心问题

SSB 的占用带宽更窄，是否就能直接断言它的输出 SNR 一定高于 DSB？在什么相同条件下才能作出公平比较？

核心结论

比较 SSB 和 DSB 前，必须先固定消息波形或消息带宽、发射功率、信道噪声 PSD、观察点和解调方式。在相干线性解调且采用同等比较条件时，二者输出 SNR 可得到相同的制度增益结论；SSB 的主要优势是减少占用带宽和发射功率中的冗余边带，代价是滤波、同步和实现约束不同。不能只用“接收带宽更小”推出“抗噪一定更好”。

与其他知识点及后续章节的关系

K063 直接承接 K062 的节点计算，并为 K069 的多指标制度选择提供公平比较范式；作业 5-11 要求反向比较 DSB/SSB 发射功率。

如何分析与应用

先把比较前提写成表头，再分别列信号功率、噪声带宽和解调支路；若前提不同，只能说“在该条件下”的结论。

资源定位：

- PPT：原稿第 121–137 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§5.2.3，书内第 139–141 页。

快速检测：为什么“SSB 带宽小，所以噪声一定小”是不完整的论证？作业 5-11 反算前应先写哪几项条件？

习题检测：第 5 章作业 5-11（由输出 SNR、噪声功率和传输损耗反算 DSB/SSB 发射功率）。

本节学习目标：能在相同消息、功率和噪声条件下比较 SSB 与 DSB，不作脱离条件的排名。

边界与易错点：本节不把频谱效率、抗噪性和设备复杂度压成一个“最好”结论；复杂同步环路细节另行阅读。

K064：AM 包络检波与门限效应

核心问题

即使 AM 不过调、包络检波结构简单，低 SNR 时为什么输出质量会突然恶化？这与前面确定性过调制的包络翻转有什么不同？

核心结论

高输入 SNR 时，包络主要由有用载波和消息决定，包络检波可近似线性恢复，性能接近相干解调。输入 SNR 降低后，噪声矢量会显著扭曲包络，检波器输出出现突变式恶化，这称为门限效应。过调制是 $1 + k_a m(t) < 0$ 导致的确定性包络翻转；门限效应是噪声主导下的非线性检波失效，两者原因和发生阶段不同。

与其他知识点及后续章节的关系

K064 把 K054 的包络条件和 K061 的噪声观察点接起来，并与 K068 的 FM 门限形成对照。

如何分析与应用

遇到失真波形先问“无噪声时包络是否翻转”，再问“输入 SNR 是否低到噪声主导”；先判断原因，再讨论改善措施。

资源定位：

- PPT：原稿第 138–146 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§5.2.4，书内第 141–144 页。

快速检测：给出三幅波形，怎样分别标注正常包络、过调制和门限效应？为什么增加载波不能修复过调制？

习题检测：无（当前已有作业未覆盖）。

本节学习目标：能解释高 SNR 近似和低 SNR 门限效应，并与过调制区分。

边界与易错点：门限效应是特定非线性检波器与低 SNR 的联合结果，不能外推为所有相干解调系统的共同现象。

K065：角度调制基本概念

核心问题

线性调制把消息写入载波幅度后，若希望载波幅度保持恒定而让信息体现在相位演化上，应该如何定义瞬时相位和瞬时频率？

核心结论

角度调制信号可写为

$$s(t) = A_c \cos [2\pi f_c t + \phi(t)].$$

幅度 A_c 基本恒定，信息由瞬时相位偏移 $\phi(t)$ 或瞬时频率承载。瞬时频率为

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d}{dt} (2\pi f_c t + \phi(t)) = f_c + \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(t)}{dt}.$$

因此频率变化不是脱离相位独立发生的现象。

与其他知识点及后续章节的关系

K065 开启 K066–K068 的 FM/PM 分支，并把第 3 章窄带随机过程的相位、包络接口接到本章角调波形。

如何分析与应用

先在括号内找总相位，再对时间求导得到瞬时频率；若幅度也在变化，应先判断是否已经回到线性调制或复合模型。

资源定位：

- PPT：原稿第 150–157 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§5.3.1，书内第 144–147 页。

快速检测：角度调制中什么量保持恒定？瞬时频率与总相位之间是什么关系？

习题检测：无（当前已有作业未覆盖）。

本节学习目标：能区分瞬时相位、瞬时频率和幅度恒定的角度调制。

边界与易错点：本章只建立 PM/FM 的模型接口，不展开非线性振荡器的器件级设计。

K066：PM 与 FM 的关系

核心问题

既然瞬时频率是相位的导数，那么 PM 和 FM 的消息控制关系能否互相转换？转换时消息需要经过什么运算？

核心结论

PM 可写成

$$s_{\text{PM}}(t) = A_c \cos [2\pi f_c t + k_p m(t)],$$

其相位偏移与 $m(t)$ 成比例。FM 可写成

$$s_{\text{FM}}(t) = A_c \cos \left[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_{-\infty}^t m(\lambda) d\lambda \right],$$

其瞬时频偏与 $m(t)$ 成比例。对消息先积分再做 PM 可得到 FM；先微分再做 FM 可得到 PM，具体比例常数随定义而变。

与其他知识点及后续章节的关系

K066 把 K065 的导数关系变成 PM/FM 的可实现转换，向 K067 的单音调频指数和带宽估算提供相位表达式。

如何分析与应用

先写“消息控制相位”还是“消息控制频偏”，再决定对消息积分或微分；检查量纲，避免把 $m(t)$ 直接同时当作相位和频率。

资源定位：

- PPT：原稿第 158–166 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§5.3.2，书内第 147–150 页。

快速检测：为什么 FM 需要对消息积分后再进入相位？若交换 PM 和 FM 的实现顺序，哪一步要微分？

习题检测：无（当前已有作业未覆盖）。

本节学习目标：能用相位导数/积分解释 PM 与 FM 的关系。

边界与易错点：转换关系依赖消息归一化和常数定义；不要求推导全部调制器电路。

K067：FM 频谱、调制指数与 Carson 带宽

核心问题

FM 的相位变化会产生多少显著边频，系统应预留多少频带？怎样用最大频偏和消息最高频率做工程估算？

核心结论

单音 FM 常写成

$$s(t) = A_c \cos (2\pi f_c t + \beta \sin(2\pi f_m t)), \quad \beta = \frac{\Delta f}{f_m},$$

其中 Δf 是最大频偏, β 为调频指数。理论频谱含无穷多个边频, 但只有显著贝塞尔系数对应的边频需要主要保留。对最高消息频率为 W 的带限消息, Carson 公式给出常用工程估算

$$B_T \approx 2(\Delta f + W).$$

它是有效带宽估算, 不是严格的无限频谱截断。

与其他知识点及后续章节的关系

K067 把 K066 的相位/频率关系连接到带宽资源, 向 K068 的抗噪和门限以及 K069 的系统比较提供量纲正确的频带尺度。

如何分析与应用

先写 Δf 、 W 和 β 的单位, 再代入 Carson 公式; 不要把载频 f_c 当成带宽变量, 也不要将近似结果当作精确谱宽。

资源定位:

- PPT: 原稿第 167–173 页
- 教材: 《通信原理 (第 7 版)》§5.3.3, 书内第 150–153 页。

快速检测: 若最大频偏加倍而 W 不变, Carson 估算带宽如何变化? β 的分母为什么是消息频率而不是载频?

习题检测: 无 (当前已有作业未覆盖)。

本节学习目标: 能解释 Δf 、 W 、 β 并使用 Carson 公式估算 FM 带宽。

边界与易错点: Carson 公式需要带限消息和工程近似条件; 严格贝塞尔级数不列为本章主线计算。

K068: FM 产生、解调与门限

核心问题

确定了 FM 的频谱代价后, 发送端和接收端如何实现频率变化与消息恢复? 增加带宽换取抗噪时, 低 SNR 下是否仍然没有性能边界?

核心结论

FM 可直接改变振荡器瞬时频率, 也可先产生相位调制再通过积分实现间接调频; 接收端可用鉴频器、锁相环或相干结构恢复消息, 具体器件细节不作为本章必讲。FM 在满足模型和大 SNR 条件时可通过增加频偏和带宽改善输出 SNR, 但低输入 SNR 时仍会出现门限效应, 因此“FM 抗噪好”必须同时写出带宽和门限条件。

与其他知识点及后续章节的关系

K068 承接 K064 的门限概念和 K067 的带宽估算，最后交给 K069 做多指标制度选择。

如何分析与应用

面对 FM 系统，按“产生路径-频率/相位恢复-带宽-SNR 条件”四步回答；不要把 FM 说成不受噪声影响或可以无限增加带宽换性能。

资源定位：

- PPT：原稿第 174–178 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§5.3.4、§5.4，书内第 153–158 页。

快速检测：直接调频与间接调频的基本差别是什么？为什么 FM 仍可能出现门限效应？

习题检测：无（当前已有作业未覆盖）。

本节学习目标：知道 FM 的产生、解调基本思路和门限效应边界。

边界与易错点：PLL 参数、鉴频器电路和门限的完整统计推导属于教师 note 或阅读材料。

K069：模拟调制比较与 FDM

核心问题

当应用同时提出带宽、功率、抗噪、同步和设备复杂度要求时，怎样有条件地选择 AM、DSB、SSB、VSB 或 FM，并把调制的频谱搬移作用扩展到多路复用？

核心结论

制度比较至少要写明以下指标：

- 频谱利用率：AM/DSB 典型占用约 $2W$ ，SSB 约 W ，VSB 介于两者之间，FM 通常依 Carson 估算；
- 功率利用率：抑制载波可减少无信息载波功率，但会增加同步和解调要求；
- 抗噪性能：依赖解调器、输入 SNR、带宽和门限条件，不能绝对排名；
- 实现复杂度与场景：滤波器、载波恢复、频偏容限和媒质约束都可能改变选择。

频分复用（frequency-division multiplexing, FDM）把多路基带信号分别调制到互不重叠的频带，合成后通过同一信道传输，接收端用带通滤波器分路并解调；相邻信道之间需要保护频带，FDM 不是把未调制信号直接相加。

与其他知识点及后续章节的关系

K069 汇合 K050–K068 的频谱、同步、SNR 和资源权衡，并为第 6–8 章数字多路传输及后续同步、检测提供系统级接口。

如何分析与应用

先写应用约束，再在比较表中勾选满足的指标，最后画两路 FDM 的频谱布局，标出每路带宽、载频和保护频带。

资源定位：

- PPT：原稿第 179–185 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§5.5–§5.6，书内第 158–161 页。

快速检测：为什么不能说“FM 最好”或“SSB 最好”？两路 FDM 频谱为什么必须留出保护频带？

习题检测：无（当前已有作业未覆盖）。

本节学习目标：能按至少两个指标和一个应用约束比较制度，并解释 FDM 的频带分离。

边界与易错点：电话基群、超群等历史层级只作阅读；本章不把 FDM 与 TDM 混为同一种资源划分。

3 本章术语与自查卡

本节采用“术语卡 + 自查题”的形式：先遮住第三列逐行回答，答不出时回到对应 K 小节。术语用于检验本章的对象、条件和比较口径，不是带页码的索引表。

术语与符号	英文名/缩写	我能回答的问题（答出后勾选）
调制 $m(t) \rightarrow s(t)$	modulation	能否说出一个频谱搬移、信道匹配或复用目的？ ☐
线性调制	linear modulation	能否列出 AM、DSB、SSB、VSB 并说明共同骨架？ ☐
角度调制	angle modulation	能否指出信息位于相位或瞬时频率而非幅度？ ☐
基带、载波、已调波	$m(t), f_c, s(t)$	能否区分消息带宽 W 与载频 f_c ？ ☐
单边带	SSB	能否由保留一个边带解释带宽约为 W ？ ☐
残留边带	VSB	能否说明残留边带解决了哪种滤波器实现困难？ ☐
AM 包络条件	$1 + k_a m(t) \geq 0$	能否判断过调制并说明包络检波前提？ ☐
调制效率	η	能否区分载波功率与边带有用功率？ ☐
DSB-SC	double-sideband suppressed-carrier	能否画相乘–低通相干解调并指出同步要求？ ☐
I/Q 表示	in-phase / quadrature	能否解释同相、正交分量如何统一描述线性调制？ ☐
门限效应	threshold effect	能否区分 AM 过调制与低 SNR 门限？ ☐
加性白高斯噪声	AWGN, $N_0/2$	能否由 PSD 和观察带宽求噪声功率？ ☐
SNR 与制度增益	SNR, G	能否标出输入/输出观察点并先统一比较条件？ ☐
瞬时相位与瞬时频率	$\phi(t), f_i(t)$	能否写出 $f_i = f_c + (2\pi)^{-1} d\phi/dt$ ？ ☐
调频指数与最大频偏	$\beta, \Delta f$	能否说明 $\beta = \Delta f/f_m$ 的量纲和含义？ ☐
Carson 带宽	$B_T \approx 2(\Delta f + W)$	能否说明它是工程估算而非严格频谱截断？ ☐
频分复用	FDM	能否画两路不重叠频带并指出保护频带？ ☐

四问收束：面对一个新的模拟通信任务，我能否依次回答：

- (1) 消息要搬到哪里，为什么需要调制，代价是什么？ (2) 保留了载波、一个边带、两个边带还是角度信息，因而占用多少频带？
- (3) 接收端有无同步参考，应该用包络检波还是相干解调，SNR 观察点在哪里？ (4) 在带宽、功率、抗噪和复杂度约束下，为什么选择该制度，FDM 的保护频带如何安排？